

姓名：

設工程，於夏季期間使勞
機等，進行路面挖掘作業。
黑球溫度計顯示為 50℃，
境下引發熱疾病，並依勞
定，回答以下問題：

分)

(一) 依熱指數表所示，當時對應之熱指數值為何？(2 分)

(二) 請計算該工程的綜合溫度熱指數(WBGT)。(3 分，請寫出計算方式；提示：參考相對溼度與乾濕球溫度關係表)

(三) 試列舉環境溫度或太陽光傷害以外，長期從事路面挖掘作業勞工主要需預防之非腫瘤性的職業相關疾病（或職業病）3 種。(6 分)

(四) 對於該工程之熱危害風險等級，請列舉 5 項有關勞工作業管理部分之危害預防及管理措施。(5 分)

(五) 若同工程另有 1 名勞工負責從事以人力拌合混凝土作業，依職業安全衛生法相關規定，該名勞工休息時間每小時不得少於幾分鐘？(2 分)

(六) 承上題，請寫出該規定之法規名稱。(2 分)

溫度 (°C)	43.3	第四級	57.8																
	42.2		54.4	58.3															
	41.1	第三級	51.1	54.4	58.3														
	40.0		48.3	51.1	55.0	58.3													
	38.9		45.6	48.3	51.1	54.4	58.3												
	37.8		42.8	45.6	47.8	51.1	53.9	57.8											
	36.7		40.6	42.8	45.0	47.2	50.6	53.3	56.7										
	35.6		38.3	40.0	42.2	44.4	46.7	49.4	52.2	55.6	58.9								
	34.4	第二級	36.1	37.8	39.4	41.1	43.3	45.6	48.3	51.1	53.9	57.2							
	33.3		34.4	35.6	37.2	38.3	40.6	42.2	44.4	46.7	49.4	52.2	55.0	58.3					
	32.2		32.8	33.9	35.0	36.1	37.8	39.4	40.6	42.8	45.0	47.2	50.0	52.8	55.6				
	31.1		31.1	31.7	32.8	33.9	35.0	36.7	37.8	39.4	41.1	43.3	45.0	47.2	49.4				
	30.0	第一級	29.4	30.6	31.1	31.7	32.8	33.9	35.0	36.1	37.8	38.9	40.6	42.2	44.4				
	28.9		28.3	28.9	29.4	30.0	31.1	31.7	32.2	33.3	34.4	35.6	36.7	37.8	39.4				
	27.8		27.2	27.8	28.3	28.9	28.9	29.4	30.0	31.1	31.7	32.2	32.8	33.9	35.0				
	26.7		26.7	26.7	27.2	27.2	27.8	27.8	28.3	28.9	28.9	29.4	30.0	30.0	30.6				
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100					
																相對濕度(%)			

		乾球溫度計與濕球溫度計示度的差(°C)						
		0	1	2	3	4	5	6
空氣 溫度 (°C)	36	100	93	87	80	74	68	63
	35	100	93	87	80	74	68	63
	34	100	93	86	79	73	68	62
	33	100	93	86	79	73	67	61

第二題題目：某高科技製程設備零組件洗淨及再生處理廠，僱用勞工 520 人，欲實施作業環境監測，併同本次擴增的新製程使用新化學品（硫酸）進行清洗作業，以評估勞工暴露之風險，因此著手訂定含採樣策略之作業環境監測計畫，先行收集之場內製程資訊（如表 1、化學性作業內容調查表）與相關資料，其中作業場所 J 為此次設置之新製程；並於 6 月 3 日實施作業環境監測，表 2、為該公司於 6 月 3 日進行採樣之分析報告，請依職業安全衛生法規定回答下列問題：

表 1、化學性作業內容調查表

作業場所	部門名稱	作業區域	流程說明	暴露危害物	控制設備	勞工人數	作業型態	作業頻率	
								次/週	小時/次
A	清洗課	製程一室	化學清洗	氫氟酸	2	10	1	5	8
B			化學清洗	鹽酸	2	12	1	5	8
C		製程二室	浸泡清洗	丙酮	2	8	1	5	8
D		製程三室	化學清洗	硝酸	2	5	4	-	8
E		製程四室	化學清洗	硫酸	2	5	4	-	8
F	噴砂課	噴砂室	噴砂	第 4 種粉塵	1	12	1	5	8
G	品管課	QC區	擦拭	異丙醇	2	6	3	5	0.5
H		實驗室	檢驗	鉻酸	2	5	1	5	2
I	行政課	廢水區	廢水處理	硫酸	2	2	1	5	4
J	清洗課	製程五室	化學清洗	硫酸	2	10	2	5	8
備註： 1. 作業型態：(1)例行性(2)臨時性作業(3)作業時間短暫(4)作業期間短暫 2. 控制設備：(1)密閉設備(2)局部排氣裝置(3)整體換氣裝置 3. 前次監測作業場所濃度有超過容許濃度標準者為:D、G									

表 2、採樣分析報告(節錄)

分析日期：112年6月9日

採樣日期：112年6月3日

現場氣溫：24 °C 現場氣壓：755 mmHg

樣本編號	分析項目	採樣時間: 時 分 (開始: 時 分 終止: 時 分)	檢驗 結果 mg	校正後採 樣體積 m ³	空氣中濃 度 ppm	容許濃 度標準 ppm	備註
BK1 空白樣品							
BK2 空白樣品							
SA1 製程一室 陳OO	氫氟酸	0時40分 (開始: 9時 0 分 終止: 9時 40 分)	略	Y	<0.197	X	PEL-STEL
SA2 製程一室 作業區	氫氟酸	6時0分 (開始: 9時 0 分 終止: 15時 0 分)	略	0.1215	0.223	3	
SA3 製程三室 作業區	硝酸	6時0分 (開始: 9時 30 分 終止: 15時 30 分)	略	略	1.123	2	

- (一) 由表 1 中可知，作業場所 D 隸屬於清洗課，位於廠內製程三室，主要使用硝酸從事清洗作業，作業型態為作業期間短暫，請問何謂作業期間短暫？(2 分)
- (二) 依勞工作業環境監測實施辦法規定，訂定含採樣策略之作業環境監測計畫，除包括危害辨識及資料收集、樣本分析與數據分析及評估外，還有那些事項？(4 分)
- (三) 請問表 1 中，那些非法定應每 6 個月定期監測濃度之作業場所？(2 分，請填作業場所代號)
- (四) 請問此次作業環境監測計畫至遲應於何時（同年幾月幾日）通報於中央主管機關所公告之網路登錄系統？(2 分)
- (五) 請問表 2 中，樣本編號 BK1 所代表意義為何？(2 分)
- (六) 請問表 2 中，樣本編號 SA1 係勞工陳 OO 於製程一室作業，實施氫氟酸個人採樣，其短時間時量平均容許濃度 X 值應為多少？(2 分)
- (七) 請問表 2 中，如樣本編號 SA1 之採樣體積為 0.0209(m³)，校正後採樣體積 Y 值應為多少？(2 分，四捨五入至小數點後第四位)

- (八) 該公司使用採樣分析方法，實施暴露評估，對於樣本編號 SA3 之分析空氣中濃度結果，風險等級為何？(1 分)應採取何控制或管理措施？(1 分)應定期評估週期為何？(2 分)



第三題題目：你是某事業單位的職業安全衛生管理人員，由於近期該事業單位因應突然增加的訂單需求，緊急僱用多位超過 45 歲的勞工，你會同勞工健康服務人員依據勞動部職業安全衛生署「中高齡及高齡工作者安全衛生指引」，訂定管理計畫，試回答下列問題：

- (一) 由於中高齡者的身體機能在骨骼肌肉、心血管及呼吸系統、視力及聽力均可能有退化情形，其作業環境在安全、照明、噪音、環境溫度和緊急應變等五個面向，應做那些調整或安排，請各列舉 2 項。(10 分)
- (二) 你與勞工健康服務人員欲針對這些中高齡者進行「異常工作負荷促發疾病預防」計畫，其中健康風險評估的部分由勞工健康服務醫護人員執行，工作風險評估的部分，除每月加班時數外，還有那些工作型態需同時評估，請寫出其中 5 個工作型態並說明可被認定為有異常負荷的狀況。(10 分)

第四題題目：請回答下列問題：

- (一) 事業單位推動職業安全衛生管理，在風險評估執行初期必須先辨識出工作場所中所有的工作環境及作業活動，作為後續辨識危害的依據。作業清查的原則除「同類型或共通性的作業可以召開跨部門會議共同討論、確認及整合」、「營造工程須依其分項工程逐步拆解至三階作業」外，請再列舉其它 5 項原則。(10 分)

- (二) CNS 45001 職業安全衛生管理系統強調事業單位為鼓勵工作者在管理制度與其措施之諮商及參與，事業單位應「決定並移除工作者參與的障礙或阻礙，並盡量降低事業單位無法移除的障礙或阻礙」，除「語言或語文障礙」外，請再列舉 2 項事業單位的「障礙或阻礙」。(2 分)
- (三) 在評估危害的風險後，為達風險降低及持續改善之目的，試說明事業單位如何判定不可接受風險項目，並依危害控制階層說明採取有效降低風險之控制措施之優先順序。(8 分)

第五題題目：某人造石工廠員工經常性使用手部動力工具從事土石破碎作業，為避免勞工振動暴露危害，職業衛生管理師規劃進行勞工振動暴露評估。有關局部振動部分，他/她觀察到，勞工平均使用手部動力工具的時間為 10 分鐘，於是使用振動量測設備每分鐘記錄一次勞工的局部振動加速度暴露值，量測結果如下表一（振動主要發生在 Z 軸，X、Y 軸振動可忽略，振動加速度單位為 m/sec^2 ，測得之振動頻率為 40 Hz）。

表一、手部動力工具局部振動加速度量測值

數據組	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Z 軸加速度方均根值	12.0	10.5	11.0	11.2	10.8	12.3	12.2	11.6	13.0	12.8

表二、加權因子

振動頻率	Z 軸振動	X,Y 軸振動
1.0 Hz	0.50	1.00
1.25 Hz	0.56	1.00
...	(省略)	...
(省略)	...	(省略)
40 Hz	0.20	0.05
50 Hz	0.16	0.04
63 Hz	0.125	0.0315
80 Hz	0.10	0.025

請回答以下問題：

- (一) 試計算此勞工從事此項作業的 Z 軸加權加速度振動值。(5 分，四捨五入計算至小數點後 1 位)
- (二) 某日，此人造石工廠因趕工須使勞工暴露在下列工作規劃，試計算勞工當日之振動暴露 $A(8)$ 。(5 分，四捨五入計算至小數點後 1 位)

$$(A_i(8) = a_{hv} \sqrt{\frac{T}{T_0}} \quad , \quad A(8) = \sqrt{\sum A_i(8)^2})$$

手部動力工具	Z 軸振動值	暴露時間
1	15 m/sec ²	15 分鐘
2	3 m/sec ²	30 分鐘
3	5 m/sec ²	2 小時

- (三) 我國現行職業安全衛生設施規則 301 條對於全身振動之法令規範係源自於早期 ISO 2631-1:1985 之暴露限制。此位職業衛生管理師參考原勞委會物理性危害因子作業環境測定教材，了解我國全身振動的評估準則係採分列理論(rating method)，試簡短說明分列理論的內容。(5 分，提示：請思考職業安全衛生設施規則 301 條表格之列說明與欄說明之間的關係)

(四) 此工廠因運送原石，某位勞工經常駕駛卡車及堆高機在廠內進出，此職業衛生管理師希望以優於法規的方式評估該駕駛之全身振動，於是進行了暴露評估規劃，全身振動三軸向加速度值量測如表三，試計算此司機的日全身振動暴露值。(5 分，四捨五入計算至小數點後 1 位)

$$(A_x(8) = 1.4 \times a_{wx} \sqrt{\frac{T_{exp}}{T_0}} \quad , \quad A_y(8) = 1.4 \times a_{wy} \sqrt{\frac{T_{exp}}{T_0}} \quad , \quad A_z(8) = 1 \times a_{wz} \sqrt{\frac{T_{exp}}{T_0}})$$

$$A_{tot,j}(8) = \sqrt{\sum A_{i,j}(8)^2}$$

(i 代表作業別；j 代表 x, y, z 軸；日全身振動暴露值為三軸向之最大值)

表三

	卡車(作業時間 1 小時)	堆高機(作業時間 7 小時)
X 軸	0.4 m/sec ²	0.5 m/sec ²
Y 軸	0.2 m/sec ²	0.3 m/sec ²
Z 軸	0.8 m/sec ²	0.5 m/sec ²